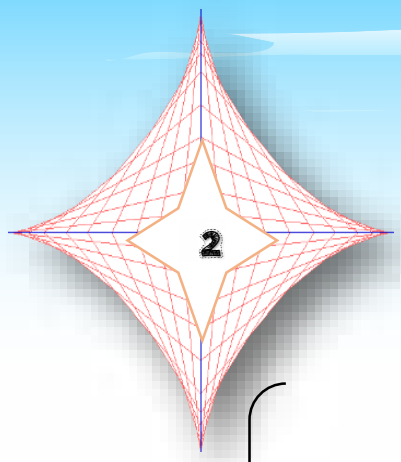



# ملخص الدوال كثيرات الحدود

## 1. الدالة كثير حدود

نسمي دالة كثير حدود (أو كثير حدود) كل دالة $P$ معرفة على $\mathbb{R}$ بـ:

$$P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0$$

حيث $n$ عدد طبيعي و $a_n;a_{n-1};.....;a_1;a_0$ أعداد حقيقية ثابتة.

## 2. درجة كثير حدود

كل دالة كثير حدود غير معدومة $P$ تكتب بطريقة وحيدة على الشكل:

$$P(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+...+a_1x+a_0 \quad \text{حيث} \quad a_n\neq 0$$

يسمى العدد الطبيعي $n$ درجة كثير الحدود $P$ ، تسمى الأعداد $a_n;a_{n-1};.....;a_1;a_0$ معاملاته

## 3. تساوي كثيري حدود

- يكون كثير حدود معدوما إذا وفقط إذا كانت كل معاملاته معدومة.
- يكون كثيرا حدود، غير معدومين، متساويين إذا وفقط إذا كانا من نفس الدرجة وكانت معاملات الحدود من نفس الدرجة متساوية.

## 4. جذر كثير حدود

$P$ كثير حدود درجته أكبر من أو تساوي 1 و $\alpha$ عدد حقيقي.

$\alpha$ جذر لكثير الحدود $P$ يعني أن $P(\alpha)=0$.

## 5. تحليل كثير حدود باستعمال العامل $(x-\alpha)$

ليكن $P$ كثير حدود درجته أكبر من أو تساوي 1 و $\alpha$ عدد حقيقي.

إذا كان $P(\alpha)=0$ ( $\alpha$ جذر لكثير الحدود $P$ ) فإنه يوجد كثير حدود $Q$ بحيث من أجل كل عدد حقيقي $x$ لدينا: $P(x)=(x-\alpha)P(x)$

تمرين تطبيقي: $P$ دالة كثير حدود معرفة بـ: $P(x)=x^3-x^2-4x+4$

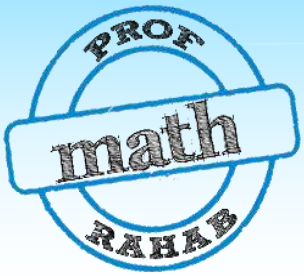
☑ تحقق أن العدد 2 جذر لكثير الحدود $P$

☑ عين كثير حدود $Q$ بحيث يكون من أجل كل عدد حقيقي $x$: $P(x)=(x-2)Q(x)$

طريقة: لتعيين $Q(x)$ نضع $Q(x)=ax^2+bx+c$ ثم نعيين المعاملات $a;b$ و $c$ باستعمال تساوي كثيري حدود (طريقة المطابقة) وذلك بعد نشر وتبسيط وترتيب العبارة $(x-2)(ax^2+bx+c)$

كما يمكننا استعمال خوارزمية القسمة أو خوارزمية هورنر

موقع الدراسة
eddirasa.com



## 1. طريقة المطابقة:

لدينا $P(x)=x^3-x^2-4x+4$

ولدينا أيضا العدد 2 جذر لكثير الحدود $P$

نضع $P(x)=(x-2)(ax^2+bx+c)$

ومنه $P(x)=ax^3+bx^2+cx-2ax^2-2bx-2c$

وبالتالي $P(x)=ax^3+(b-2a)x^2+(c-2b)x-2c$

إذن من أجل كل عدد حقيقي $x$ : $ax^3+(b-2a)x^2+(c-2b)x-2c=x^3-x^2-4x+4$

وهذا يعني $\begin{cases}a=1\\b-2a=-1\\c-2b=-4\\-2c=4\end{cases}$ أي $\begin{cases}a=1\\b=2a-1=2(1)-1=1\\c=-2\end{cases}$

إذن من أجل كل عدد حقيقي $x$ : $P(x)=(x-2)(x^2+x-2)$

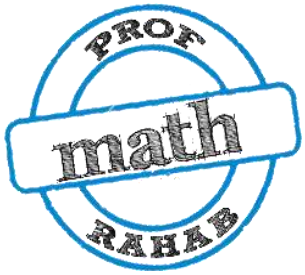
## 2. طريقة القسمة الإقليدية:

لدينا $P(x)=x^3-x^2-4x+4$

ولدينا أيضا

العدد 2 جذر لكثير الحدود $P$

$$\begin{array}{r|l} x^3-x^2-4x+4 & x-2 \\ \hline -\,(x^3-2x^2) & x^2+x-2 \\ \hline x^2-4x+4 & \\ -\,(x^2-2x) & \\ \hline -2x+4 & \\ -\,(-2x+4) & \\ \hline 0 & \end{array}$$



إذن من أجل كل عدد حقيقي $x$ : $P(x)=(x-2)(x^2+x-2)$

## 3. خوارزمية هورنر (Horner)

لدينا $P(x)=x^3-x^2-4x+4$

ولدينا أيضا العدد 2 جذر لكثير الحدود $P$

| | 1 | −1 | −4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 2 | −4 |
| | 1 | 1 | −2 | 0 |

إذن من أجل كل عدد حقيقي $x$ : $P(x)=(x-2)(x^2+x-2)$

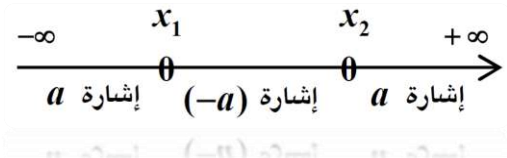
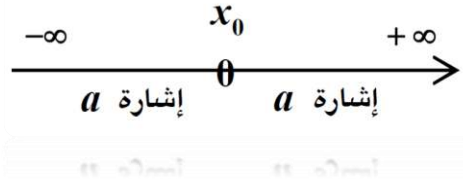
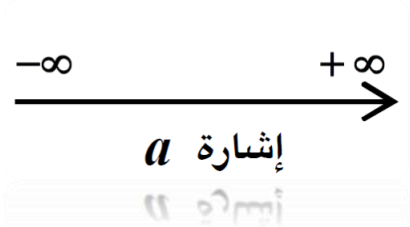
موقع الدراسة
eddirasa.com

## المعادلات من الدرجة الثانية

### 1. المعادلة من الدرجة الثانية

نسمي معادلة من الدرجة الثانية، ذات المجهول $x$ ، كل معادلة من الشكل: $ax^2+bx+c=0$
حيث $a;b$ و $c$ أعداد حقيقية ثابتة مع $a\neq 0$

### 2. حل المعادلة: $ax^2+bx+c=0$ حيث $(a\neq 0)$

| إذا كان: | حلول المعادلة $ax^2+bx+c=0$ هي: | تحليل $ax^2+bx+c$ على الشكل: | إشارة $ax^2+bx+c$ |
|---|---|---|---|
| $\Delta>0$ | $x_1=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ <br> $x_2=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ | $ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$ |   |
| $\Delta=0$ | $x_0=\dfrac{-b}{2a}$ | $ax^2+bx+c=a(x-x_0)^2$ |   |
| $\Delta<0$ | لا توجد حلول في $\mathbb{R}$ | لا يمكن تحليل $ax^2+bx+c$ |   |

**N.B**: إذا كان $\Delta=0$ نقول أن المعادلة $ax^2+bx+c$ تقبل حلا مضاعفا.

**طريقة**: لحل متراجحة من الشكل $ax^2+bx+c\geq 0$ ; $ax^2+bx+c>0$ ; $ax^2+bx+c\leq 0$ أو $ax^2+bx+c<0$ ندراسة إشارة حدود الحدود $ax^2+bx+c$ ثم نستنتج الحلول.

## مجموع و جداء حلي معادلة من الدرجة الثانية

نعتبر المعادلة من الدرجة الثانية ذات المجهول الحقيقي $x$ : $ax^2+bx+c=0\ldots(1)$ حيث $(a\neq 0)$

إذا كان $\Delta\geq 0$ فإن المعادلة $(1)$ تقبل حلين (جذرين) $x_1$ و $x_2$ حيث:

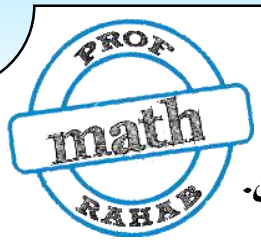
$$\begin{cases} x_1=\dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a} \\ x_2=\dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a} \end{cases}$$

فإن: $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$ و $x_1\times x_2=\dfrac{c}{a}$

يكون مجموع عددين هو $S$ وجداؤهما هو $P$ إذا وفقط إذا كانا حلين للمعادلة ذات المجهول $x$ : $x^2-Sx+P=0$

موقع الدراسة
eddirasa.com

## تعيين إشارة حلي معادلة من الدرجة الثانية




نعتبر المعادلة: $(1).....ax^2+bx+c=0$ حيث $(a\neq 0)$.

1. إذا كان $\frac{c}{a}<0$ فإن المعادلة $(1)$ تقبل حلين إشارتاهما مختلفتان.
2. إذا كان $\frac{c}{a}>0$ ; $\Delta>0$ و $-\frac{b}{a}>0$ فإن المعادلة $(1)$ تقبل حلين موجبين تماما.
3. إذا كان $\frac{c}{a}>0$ ; $\Delta>0$ و $-\frac{b}{a}<0$ فإن المعادلة $(1)$ تقبل حلين سالبين تماما.

## المعادلات مضاعفة التربيع

معادلة مضاعفة التربيع، ذات المجهول $x$ ، كل معادلة يمكن كتابتها على الشكل:
$ax^4+bx^2+c=0$ حيث $a;b$ و $c$ أعداد حقيقية ثابتة مع $a\neq 0$

**طريقة:** حل المعادلة $ax^4+bx^2+c=0$ يؤول إلى حل الجملة: $\begin{cases} X=x^2 \\ aX^2+bX+c=0 \end{cases}$

يسمى المجهول $X$ مجهولا مساعدا.

بعد حل المعادلة $aX^2+bX+c=0$ نستنتج حلول المعادلة $ax^4+bx^2+c=0$

لا تنسونا من صالح دعائكم جزاكم الله خيرا
موقع الدراسة eddirasa.com